

Les mathématiques au régime préparatoire

Le recueil d'explications et d'exercices

Le recueil d'exercices et d'explications propose actuellement des exercices pour les cinq premiers modules du régime préparatoire.

Il se peut que d'aucuns aient l'impression qu'il y a proportionnellement peu de matière à traiter au cours du module 5. Ceci permet le cas échéant à l'enseignant de répéter les acquis du module 3 en ce qui concerne la maîtrise des opérations fondamentales, notamment la multiplication et la division. L'expérience montre que cette répétition est très importante pour beaucoup d'élèves.

Ce recueil a l'ambition d'aider l'enseignant dans sa réflexion qui consiste à trouver les meilleures méthodes qui aident l'élève à acquérir ces premières notions. Il n'a en aucun cas l'ambition de remplacer cette réflexion.

Le recueil propose des approches, des explications, des exemples, des calculs et des exercices. Ces propositions ne sont pas contraignantes. L'enseignant est invité à utiliser les éléments du recueil qui lui semblent adaptés pour sa classe, pour ses élèves.

Il est évident qu'il faudra au début recourir le plus possible à du matériel concret et à des exemples concrets et maniables pour faire comprendre aux élèves ce qu'ils font, avant de leur présenter les calculs et les réflexions sur papier.

On ne retrouve que très peu d'exercices sur une page du recueil. Une des raisons qui entravent la compréhension de nos élèves, est la multitude d'informations et d'exercices qu'on retrouve sur une page d'un livre habituel. Cette accumulation s'explique par un souci de gain de papier. Ce gain ne doit cependant pas se faire au détriment de la bonne compréhension de l'élève.

Le jugement professionnel, ainsi que des tests d'évaluation indiqueront à l'enseignant combien de temps et combien d'exercices (différents) il lui faut avant que l'élève ait acquis les compétences énumérées dans le référentiel. **L'enseignant ne se limitera donc pas sur les exercices du recueil.**

Toutes suggestions qui sont destinées à améliorer le matériel sont les bienvenues :
alain.adams@men.lu

Le SCRIPT tient à remercier particulièrement Sabrina Saldi qui a réalisé la majeure partie du travail. Nous remercions ensuite Bichel Jeffrey, Haas Maxime, Feider Denise, Kerschen Dan, Mancinelli Laurent, Ribeiro Isabelle, Rickal Michèle, Wampach Liv et Alain Adams pour leurs travaux de traduction et pour avoir expérimenté les exercices proposés.

Alain Adams

Diese Arbeitsmappe gehört _____

Zahlen



KOMPETENZEN

- Wiederholung Modul 3: Das Thermometer lesen (die negativen Zahlen in diesem Kontext verstehen)
- Die ganzen Zahlen verstehen (im Zahlenraum $\mathbb{Z}$) wenn man ihnen in folgenden Bereichen begegnet:
 - wenn man über Temperaturen spricht
 - in Gebäuden, in Parkhäusern...
 - Der Soll, die Schuld auf einem Girokonto
- Ganze Zahlen im Zahlenraum $\mathbb{Z}$ vergleichen und ordnen



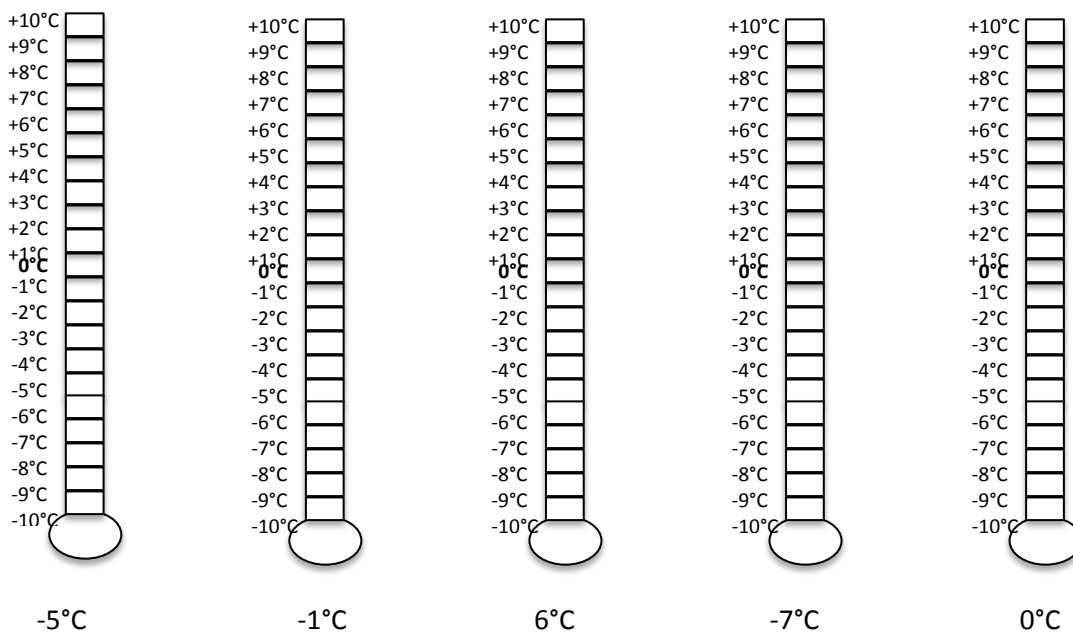
Rechenoperationen

KOMPETENZEN

Temperaturwechsel verstehen (z.B. : von 5°C auf -3°C $\rightarrow$ Unterschied von -8°C)

Aufgabe 1 Blatt 1

Zeichne die Höhe der gefärbten Flüssigkeit im Thermometer ein!



Aufgabe 2 Blatt 2 - 5

Benutze deinen PC und gib diese Adresse ein:

<http://monde.lachainemeteo.com/>

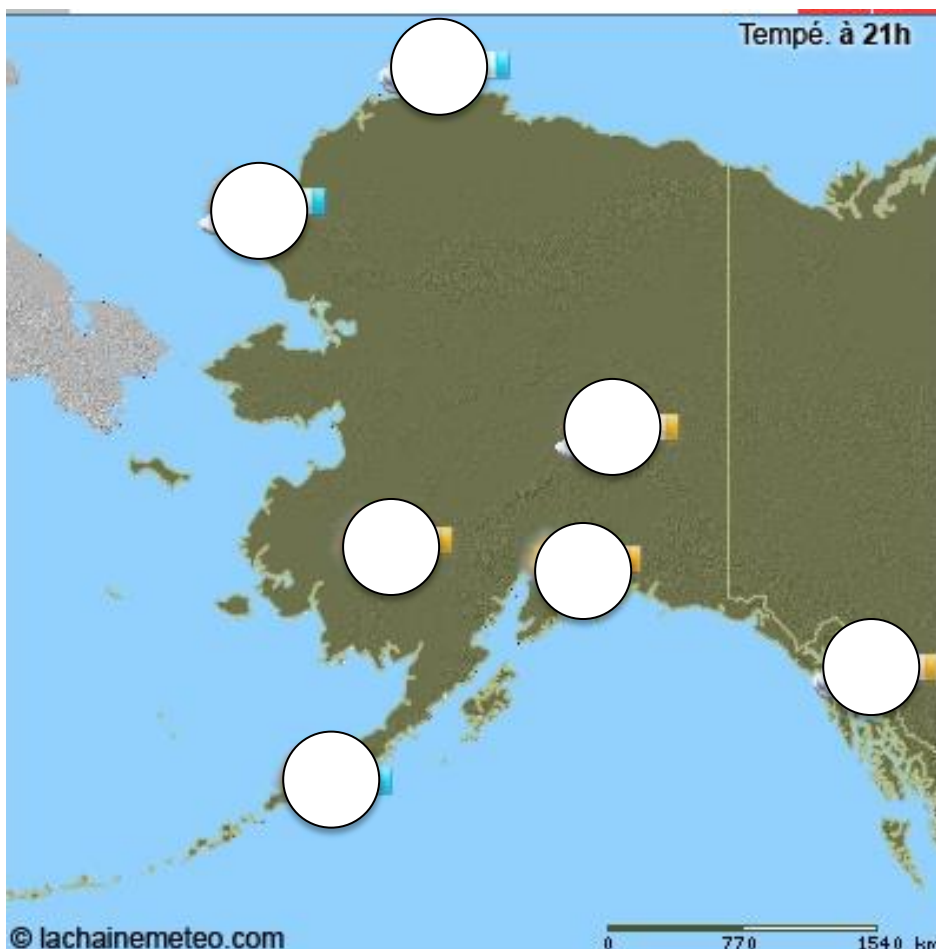
Schreibe **Alaska** bei „Saisir le nom d’une ville“ und beantworte folgende Fragen!

Auf welchem Kontinent liegt Alaska?

Welcher Staat hat eine gemeinsame Grenze zu Alaska?

Schreibe die zur Stadt passende Zahl in folgende Karte:

- 1. Cape Lisburne – 2. Barrow Point – 3. Aniak – 4. Cold Bay – 5. Anchorage – 6. Fairbanks – 7. Juneau**



Schreibe die für Morgen vorhergesagten Temperaturen in die Tabellen (nachts, morgens, nachmittags, abends) und rechne die Temperaturunterschiede aus.

Cape Lisburne		
	Temperatur :	Aussagen:
nachts		Nachts liegen die Temperaturen über / unter 0°C.
morgens		Von nachts auf morgens steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.
nachmittags		Von morgens auf nachmittags steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.
abends		Von nachmittags auf abends steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.

Barrow Point		
	Temperatur :	Aussagen:
nachts		Nachts liegen die Temperaturen über / unter 0°C.
morgens		Von nachts auf morgens steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.
nachmittags		Von morgens auf nachmittags steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.
abends		Von nachmittags auf abends steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.

Aniak		
	Temperatur :	Aussagen:
nachts		Nachts liegen die Temperaturen über / unter 0°C.
morgens		Von nachts auf morgens steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.
nachmittags		Von morgens auf nachmittags steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.
abends		Von nachmittags auf abends steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.

Cold Bay

	Temperatur :	Aussagen:
nachts		Nachts liegen die Temperaturen über / unter 0°C.
morgens		Von nachts auf morgens steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.
nachmittags		Von morgens auf nachmittags steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.
abends		Von nachmittags auf abends steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.

Anchorage

	Temperatur :	Aussagen:
nachts		Nachts liegen die Temperaturen über / unter 0°C.
morgens		Von nachts auf morgens steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.
nachmittags		Von morgens auf nachmittags steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.
abends		Von nachmittags auf abends steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.

Fairbanks

	Temperatur :	Aussagen:
nachts		Nachts liegen die Temperaturen über / unter 0°C.
morgens		Von nachts auf morgens steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.
nachmittags		Von morgens auf nachmittags steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.
abends		Von nachmittags auf abends steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.

Juneau

	Temperatur :	Aussagen:
nachts		Nachts liegen die Temperaturen über / unter 0°C.
morgens		Von nachts auf morgens steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.
nachmittags		Von morgens auf nachmittags steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.
abends		Von nachmittags auf abends steigt / sinkt die Temperatur um ____°C.

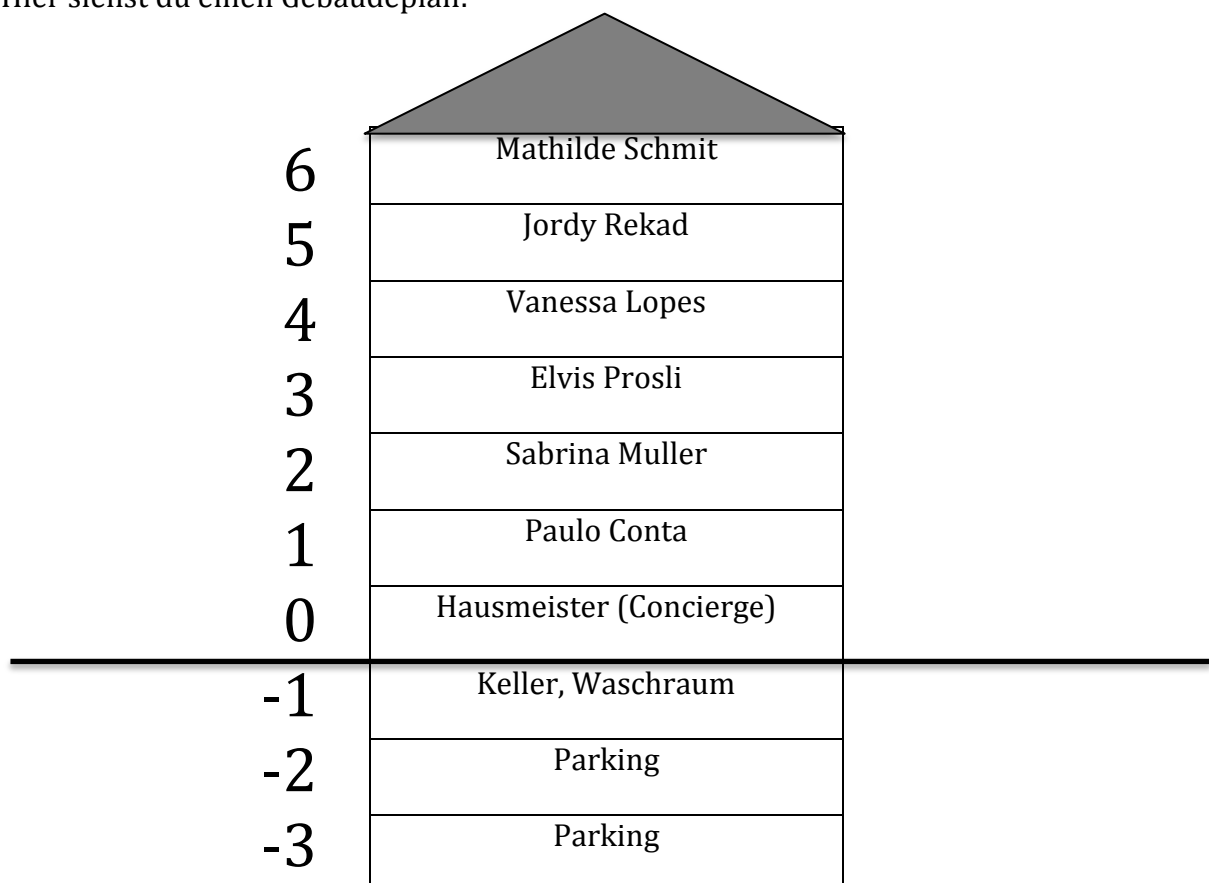
In welcher Stadt ist es nachts am kältesten?

In welcher Stadt ist es nachmittags am wärmsten?

Vergleiche deine Resultate mit jenen deiner Mitschüler!

Aufgabe 3 Blatt 5 - 6

Hier siehst du einen Gebäudeplan:



Viel Spaß beim Treppensteigen.

Ich bin im Stockwerk 2 und gehe 4 Stockwerke hinunter. Ich bin im _____

Ich bin im Stockwerk 4 und gehe 6 Stockwerke hinunter. Ich bin im _____

Ich bin im Stockwerk -1 und steige 2 Stockwerke hinauf. Ich bin im _____

Ich bin im Stockwerk 3 und steige 2 Stockwerke hinauf. Ich bin im _____

Ich bin im Stockwerk 2 und gehe 5 Stockwerke hinunter. Ich bin im _____

Ich bin im Stockwerk -1 und gehe 2 Stockwerke hinunter. Ich bin im _____

Ich bin im Stockwerk -3 und steige 7 Stockwerke hinauf. Ich bin im _____

Wie viele Stockwerke gehen sie rauf oder runter?

Jordy besucht Sabrina. Er steigt _____ Stockwerke hoch/runter.

Elvis kümmert sich um seine schmutzige Wäsche. _____

Der Hausmeister wechselt eine Glühbirne bei Mathilde aus. _____

Paulo kommt im Auto von der Arbeit.

_____ oder ____ Stockwerke _____

Vanessa fährt mit dem Auto zur Arbeit.

_____ oder ____ Stockwerke _____

Sabrina geht zur Schule. _____

Um vom 5. in den 2. muss ich _____ Stockwerke hinaufsteigen / hinuntergehen.

Um vom 3. in den -1. muss ich _____ Stockwerke hinaufsteigen / hinuntergehen.

Um vom -1. in den 5. muss ich _____ Stockwerke hinaufsteigen / hinuntergehen.

Um vom 1. in den 6. muss ich _____ Stockwerke hinaufsteigen / hinuntergehen.

Aufgabe 4 Blatt 7

Hier siehst du einen Kontoauszug.

Benutze deinen Rechner um das neue Guthaben zu berechnen!

Kontoauszug in EURO		Ursprünglicher Kontostand
Datum : 23/5/2012 Auszugsnummer : 57/1		7.521,96€
Datum	Text	Betrag EUR
2/5	Überweisung zu ihren Gunsten(virement) Gehalt vom Mai 2012 Salon de Coiffure « Beauté »	2.235,00
3/5	Kartenzahlung Cactus Bascharage	- 76,92
7/5	Geldautomat Differdange	- 100,00
11/5	Kartenzahlung Apotheke Faltz Differdange	- 15,05
15/5	Dauerauftrag (ordre permanent) Miete Appartement	- 840,00
20/6	Überweisung zu ihren Gunsten Nr. Dossier /123 Caisse nationale des prestations familiales	76,88
23/5	Ihre Überweisung (virement) Kundennummer C206400 Malerbetrieb Reckinger Alfred Rechnung 2012/43/65	-124,00
Kontonummer:LU35 4689 1854 4389 0000 Inhaber : Mme GOMES Tina BIC : CCPLLULL		Neuer Kontostand _____€

Suche die Antworten im Kontoauszug!

Wem gehört dieser Kontoauszug? _____

Wie viel Geld hatte sie am ersten Mai auf ihrem Konto? _____

Wo gab sie 76,92 € aus? _____

Wer hat 76,88 € auf ihr Konto überwiesen? _____

Was stellt die Summe 2.235 € dar? _____

Was zahlt sie regelmäßig mit einem Dauerauftrag? _____

Wie viel hat sie in der Apotheke ausgegeben? _____

Wem hat sie 124€ überwiesen? _____

Aufgabe 5 Blatt 8Hier siehst du einen Kontoauszug.

Benutze deinen Rechner um den neuen Kontostand zu berechnen!

Kontoauszug in EURO		Ursprünglicher Kontostand
Datum : 30/11/2012 Auszugsnummer : 167/1		367,30€
Datum	Text	Betrag EUR
16/11	Bancomat/Kartenzahlung Station ARAL Cessange	- 57,00
16/11	Ihre Überweisung (Virement) : Client A 0354 Electricité Mousson Albert Facture 2012/10/19	- 94,40
18/11	Geldautomat Luxembourg/Limpertsberg	-100,00
21/11	Bancomat/Kartenzahlung C&A Luxembourg	- 85,70
24/11	Ihr Dauerauftrag Spende(Don) : médecins (Ordre permanent) sans frontières	- 20,00
24/11	Überweisung zu ihren Gunsten (virement) : Num. Dossier /567 Caisse nationale des prestations familiales	39,20
26/11	Bancomat/Kartenzahlung Restaurant « La cigogne » Strassen	- 124,00
Kontonummer : LU45 7837 2846 2734 0000 Inhaber : M. BELL Jean-Jacques Code BIC : CCPLLULL		Neuer Kontostand _____ €

Suche die Antworten im Kontoauszug!

Wem gehört dieser Kontoauszug? _____

Wie viel Geld hatte er am ersten Mai auf seinem Konto? _____

Wo gab er 57€ aus? _____

Wer hat 39,20 € auf sein Konto überwiesen? _____

Warum, glaubst du, hat er „Electricité Mousson“ Geld überwiesen? _____

Was zahlt er regelmäßig mit einem Dauerauftrag? _____

Wann hat er Geld in einem Restaurant ausgegeben? _____

Was stellt der neue Kontostand dar? ☐ Geld, das er besitzt ☐ Eine Schuld, gegenüber der Bank

Stelle dich selbst vor ein Problem und löse es:

	Kontoauszug in EURO Datum : 30/06/2013 Auszugsnummer : 69/1	Ursprünglicher Kontostand
Datum	Text	Summe EUR
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Konto no : LU12 3456 7890 1234 0000 Code BIC : CCPLLULL		Neuer Kontostand
Inhaber : M. _____		_____ €

Lasse einen Klassenkameraden den neuen Kontostand ausrechnen und stelle ihm einige Fragen in Bezug auf den Kontoauszug!

	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	

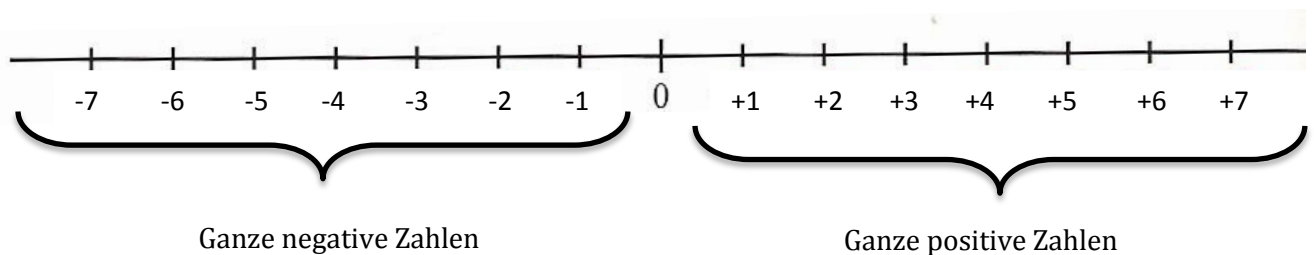
Ganze Zahlen

Den Zahlenraum der positiven und negativen Zahlen wird abgekürzt mit $\mathbb{Z}$ bezeichnet. Es ist der Zahlenraum der ganzen Zahlen.

Negative Zahlen sind Zahlen, die kleiner als Null sind.

Positive Zahlen sind Zahlen, die größer als Null sind.

GANZE ZAHLEN VERGLEICHEN



Auf dieser Geraden werden die Zahlen von links nach rechts immer größer, von rechts nach links immer kleiner. Man kann also sagen :

-4 ist kleiner als +2 ist, weil -4 links von +2 steht und man schreibt: $-4 < +2$

+2 ist kleiner als +4, weil +2 links von +4 steht und man schreibt: $+2 < +4$

-4 ist kleiner als -2, weil -4 links von -2 steht und man schreibt: $-4 < -2$

Eigenschaft

Wenn eine Zahl positiv und eine Zahl negativ ist, dann ist die negative Zahl immer kleiner.

$$-4 < +2$$

Eigenschaft

Wenn beide Zahlen positiv sind, ist die kleinste Zahl diejenige, die näher an der Null steht.

$$+2 < +4$$

$$+2,5 < +2,7$$

Eigenschaft

Wenn beide Zahlen negativ sind, ist die kleinste Zahl diejenige, die am weitesten von der Null entfernt ist.

$$-4 < -2$$

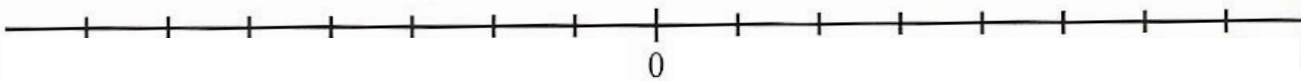
$$-2,7 < -2,5$$

Aufgabe 6 Blatt 11Fülle <, > oder = ein.

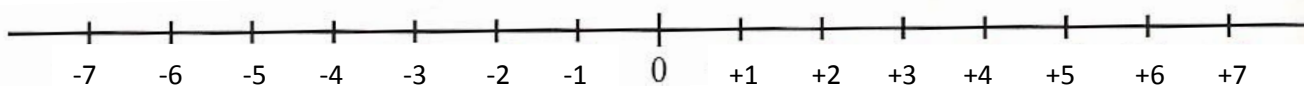
-5	-2		-7	-10		-4,2	-5
5	+5		8	+5		-7,1	+4,6
-3	3		-6	-9		-3,0	-3,1
0	-1		-123	-231		2,8	-2,5
6	-8		98	97		-7,3	-3,7
1	1		-13	-15		2,4	-2

Aufgabe 7 Blatt 11Setze diese Zahlen auf der Geraden ein:

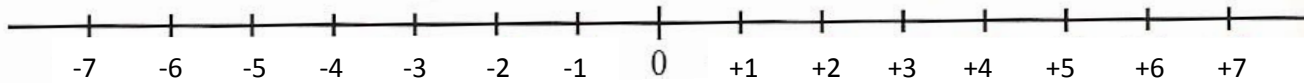
-3 +5 -1 +1 +6 -5 -2 +4 -7

**Ganze Zahlen ordnen**

- Man kann Zahlen in aufsteigender Reihenfolge ordnen, das heißt von der kleinsten bis zur größten Zahl.
- Um die Zahlen 3 ; -6 ; 7 ; 0 ; -1 ; -4 in aufsteigender Reihenfolge zu ordnen, beginnt man mit der kleinsten Zahl.

Also $-6 < -4 < -1 < 0 < 3 < 7$

2. Man kann Zahlen in absteigender Reihenfolge ordnen, das heißt von der größten bis zur kleinsten Zahl.
- Um die Zahlen 3 ; -6 ; 7 ; 0 ; -1 ; -4 in absteigender Reihenfolge zu ordnen, beginnt man mit der größten Zahl.



Also $7 > 3 > 0 > -1 > -4 > -6$

Aufgabe 8 Blatt 12

Ordne in in aufsteigender Reihenfolge

9 -2 -25 21 +4 0 -1 7 30 -50 +1 2

Ordne in in absteigender Reihenfolge

-3 -4 7 -1 0 10 53 -100 -45 84 -5 +6

Aufgabe 9 Blatt 12

Vervollständige diese Zahlenfolgen!

a. ____ ; ____ ; ____ ; ____ ; ____ ; 0 ; 2 ; 4 ; ____ ; ____ ; ____

b. ____ ; ____ ; ____ ; ____ ; ____ ; 0 ; 3 ; 6 ; ____ ; ____ ; ____

c. ____ ; ____ ; -30 ; ____ ; -10 ; 0 ; ____ ; ____ ; ____ ; 40 ; ____

d. ____ ; ____ ; ____ ; -6 ; -1 ; ____ ; ____ ; 14 ; 19 ; ____

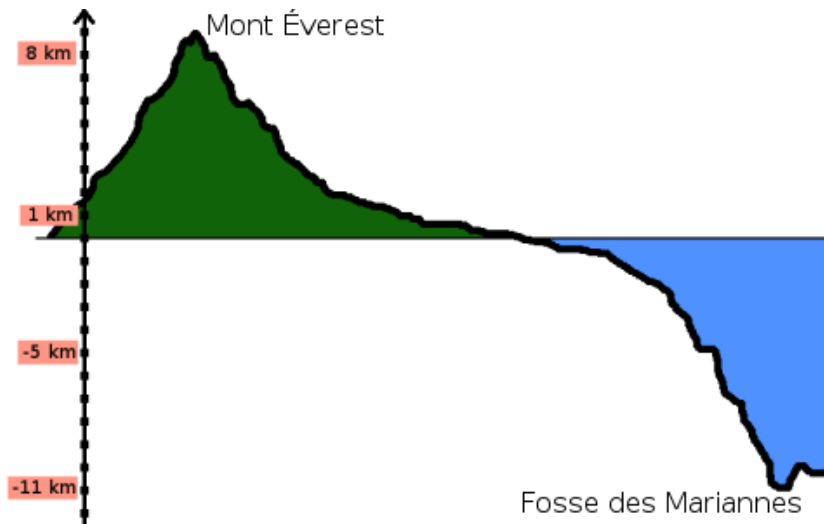
e. ____ ; ____ ; ____ ; ____ ; -5 ; -3 ; ____ ; ____ ; ____ ; 5 ; ____

f. ____ ; ____ ; ____ ; ____ ; ____ ; ____ ; 2 ; 5 ; 8 ; ____ ; ____

Aufgabe 10 Blatt 13

Finde, wenn möglich, eine Zahl, die passt !

- a) negativ und größer als -2 : _____
- b) negativ und kleiner als -10 : _____
- c) größer als -5 und kleiner als -1 : _____
- d) positiv und größer als +5 : _____
- e) negativ und größer als -3 : _____
- f) kleiner als +3 und größer als -1 : _____
- g) negativ und kleiner als -3 : _____
- h) negativ und größer als -5 : _____
- i) größer als -2 und kleiner als 2 : _____
- j) kleiner als -1 und größer als -6 : _____
- k) kleiner als 0 und größer als +8 : _____



FIGUREN IM KOORDINATENSYSTEM

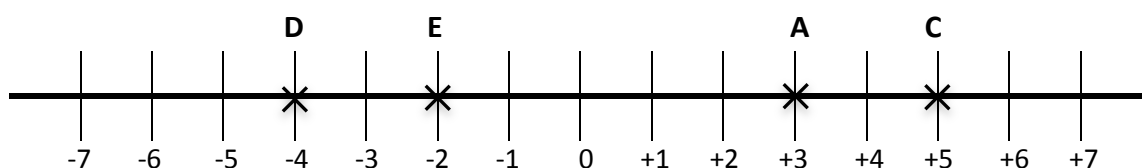


COMPÉTENCES

- Représenter des nombres relatifs sur une droite graduée
- Lire l'abscisse d'un point sur une droite graduée
- Placer des points à coordonnées $(x ; y)$ dans un repère orthonormé
- Lire les coordonnées d'un point dans un repère orthonormé
- Tracer des droites dans un repère orthonormé passant par deux points donnés
- Déterminer dans un repère les points d'intersections, les droites parallèles, perpendiculaires et sécantes

Ganze Zahlen finden

a) Ganze Zahlen auf einer Zahlengeraden finden



Die ganze Zahl, die es erlaubt einen Punkt auf der Zahlengeraden zu finden, bezeichnet man als seine „Abszisse“.

Die Abszisse von E ist (-2) . Man schreibt $E(-2)$.

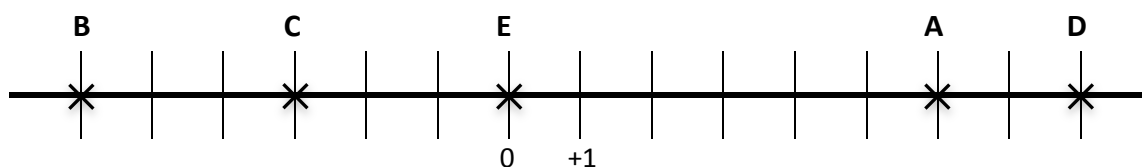
Die Abszisse von A ist $(+3)$. Man schreibt $A(3)$.

Die Abszisse von D ist (). Man schreibt $D()$.

Die Abszisse von C ist (). Man schreibt $C()$.

Aufgabe 1 Blatt 14

Welches sind die Abszissen der Punkte A, B, C, D, E ?



A ()

B ()

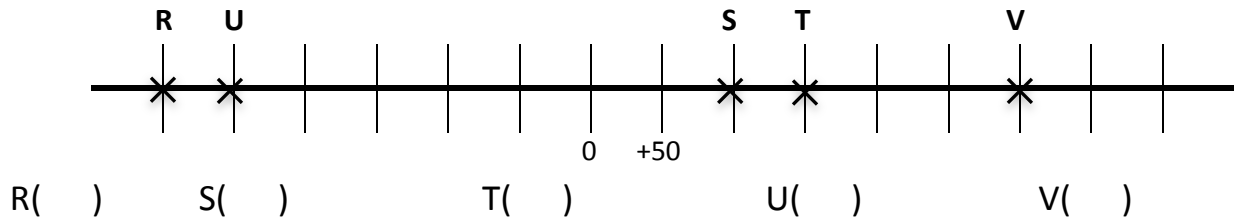
C ()

D ()

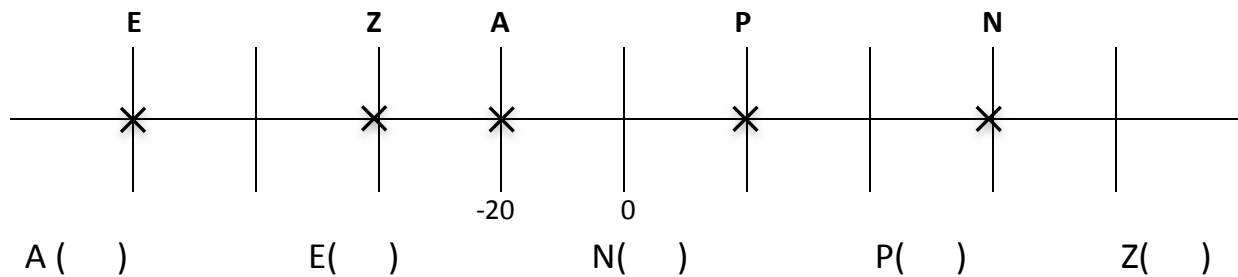
E ()

Aufgabe 2 Blatt 15

Welches sind die Abszissen der Punkte R, S, T, U et V ?



Welches sind die Abszissen der Punkte A, E, N, P et Z ?



Aufgabe 3 Blatt 15

Zeichne eine Zahlengerade und trage folgende Punkte auf dieser Geraden ein:

G(-4), H(+3), K(-3), L(+5), O(0), S(-2), T(+2)

Aufgabe 4 Blatt 15

3) Zeichne eine Zahlengerade und trage folgende Punkte auf dieser Geraden ein:

T(+65), S(-20), P(-25), K(+35), A(+10), B(-100), F(+50)

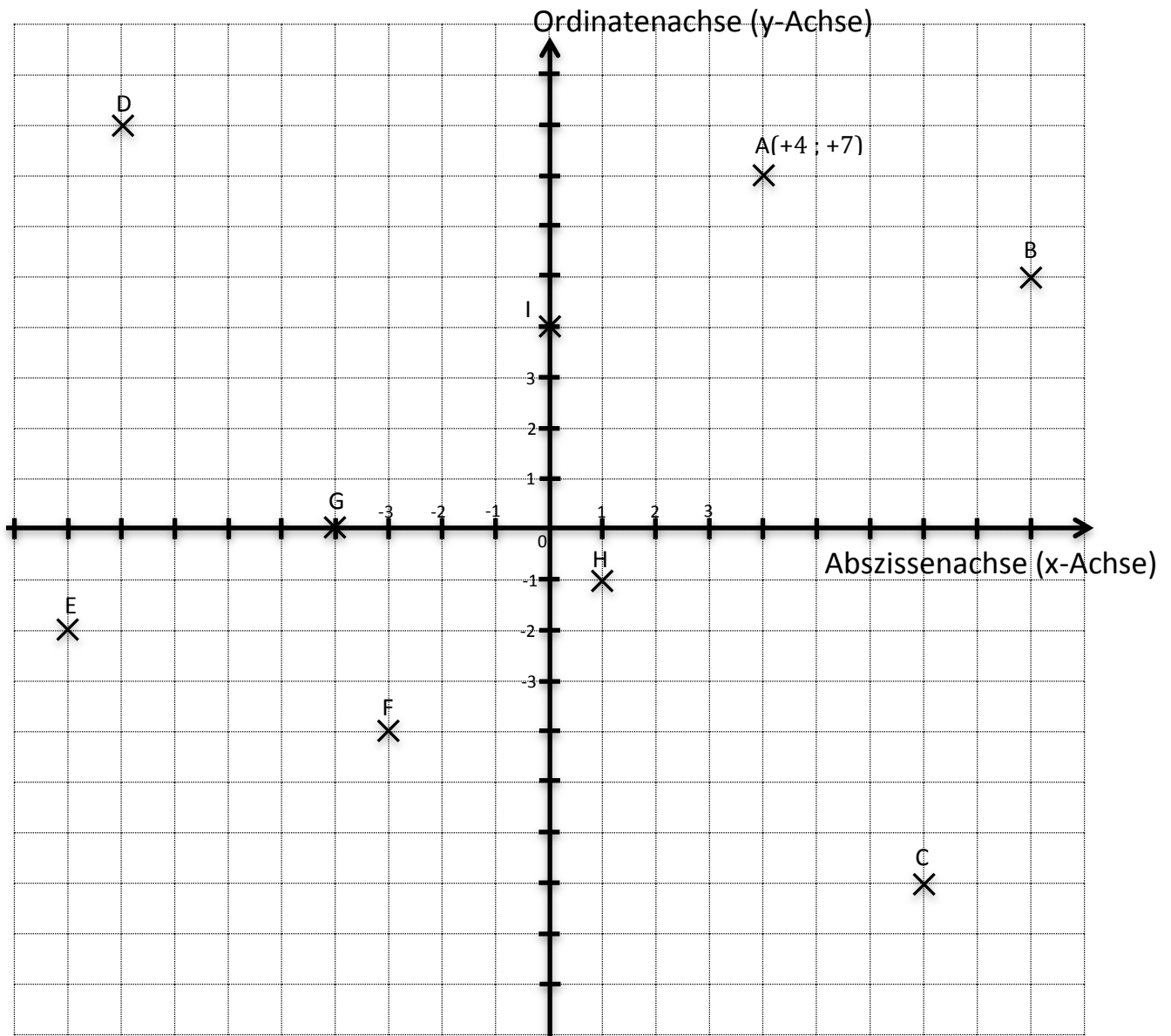
b) Ganze Zahlen in einem Koordinatensystem finden

In einem Koordinatensystem wird die Position eines Punktes durch zwei Relativzahlen dargestellt:

- der erste ist auf der x-Achse angesiedelt: $\longrightarrow$ Es handelt sich um die Abszisse des Punktes.

- der zweite ist auf der y-Achse angesiedelt: $\uparrow$ Es handelt sich um die Ordinate des Punktes.

Die beiden Zahlen sind die Koordinaten des Punktes.



Der Punkt A hat als Abszisse + 4 und als Ordinate +7.

Man schreibt: A (+4 ; +7)

Der Punkt B hat als Abszisse + ____ und als Ordinate + ____.

Man schreibt: B (+ ____ ; + ____)

Der Punkt C hat als Abszisse + ____ und als Ordinate -7.

Man schreibt: C (____ ; - 7)

Der Punkt D hat als Abszisse - 8 und als Ordinate + ____.

Man schreibt: D (- 8; + ____)

Der Punkt E hat als Abszisse - ____ und als Ordinate - ____ .

Man schreibt: E (- ____ ; - ____)

Der Punkt F hat als Abszisse -3 und als Ordinate -4.

Man schreibt: F (____ ; ____)

Der Punkt G hat als Abszisse - ____ und als Ordinate 0.

Man schreibt: G (- ____ ; 0)

Der Punkt H hat als Abszisse ____ und als Ordinate ____.

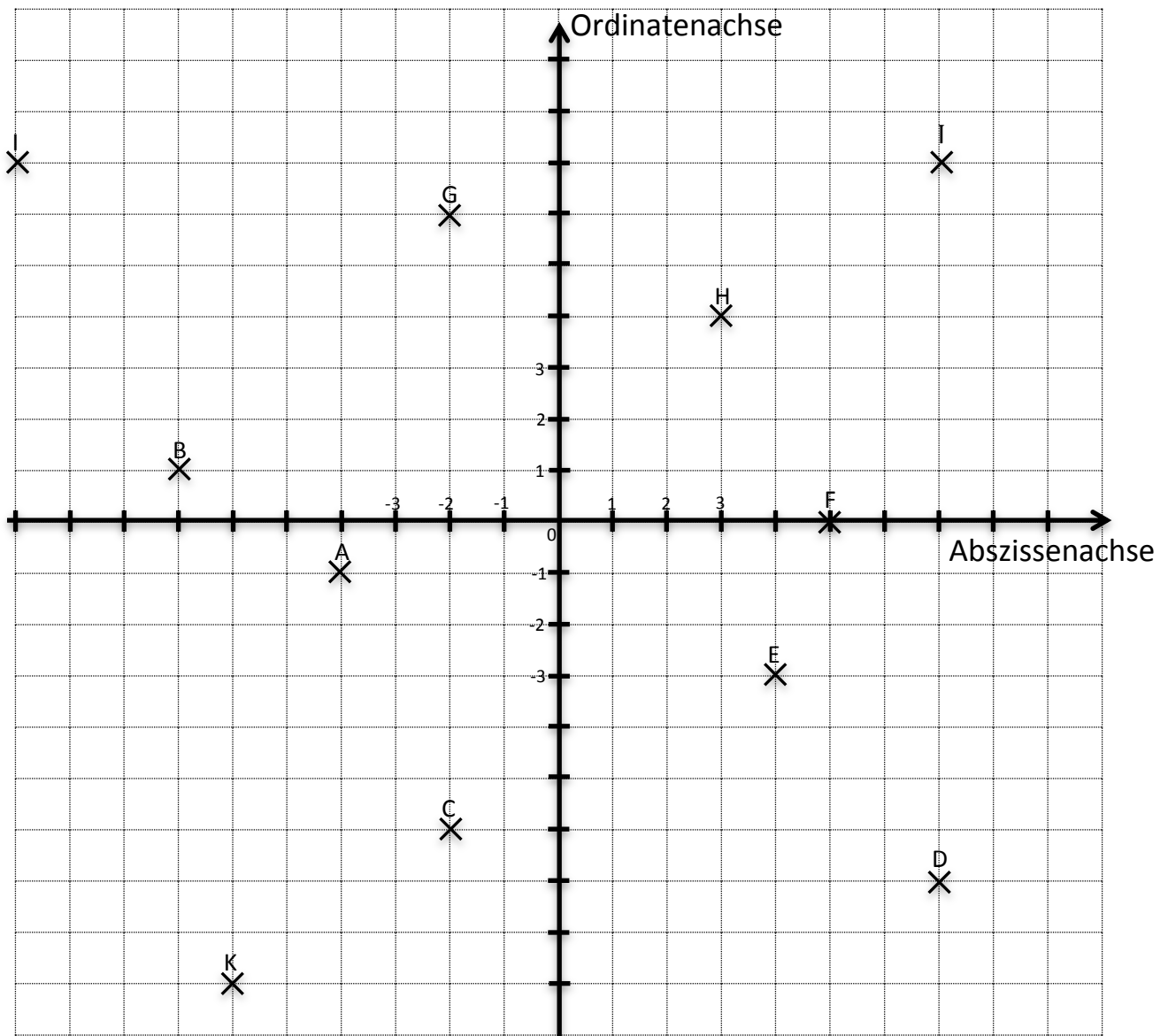
Man schreibt: H (____ ; ____)

Der Punkt I hat als Abszisse 0 und als Ordinate + ____ .

Man schreibt: I (0 ; ____)

Aufgabe 5 Blatt 17

Welches sind die Koordinaten B, C, D, E, F, G, H, I, J et K ?



Der Punkt A hat als Abszisse -4 und als Ordinate -1 . Man schreibt: A (-4 ; -1)

Der Punkt B hat als Abszisse ____ und als Ordinate ____ . Man schreibt: B (____ ; ____)

C (____ ; ____)

D (____ ; ____)

E (____ ; ____)

F (____ ; ____)

G (____ ; ____)

H (____ ; ____)

I (____ ; ____)

J (____ ; ____)

K (____ ; ____)

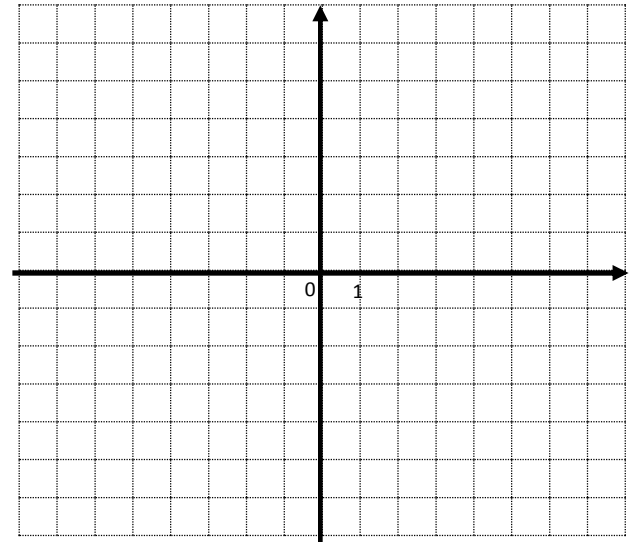
Aufgabe 6 Blatt 18

Trage in diesem Koordinatensystem die folgenden Punkte ein:

$A(+2; -1)$, $B(-2; -3)$, $C(+4; 0)$, $D(-4; -4)$, $E(0; -2)$.

Was kann man über die 5 Punkte A, B, C, D und E sagen?

_____.

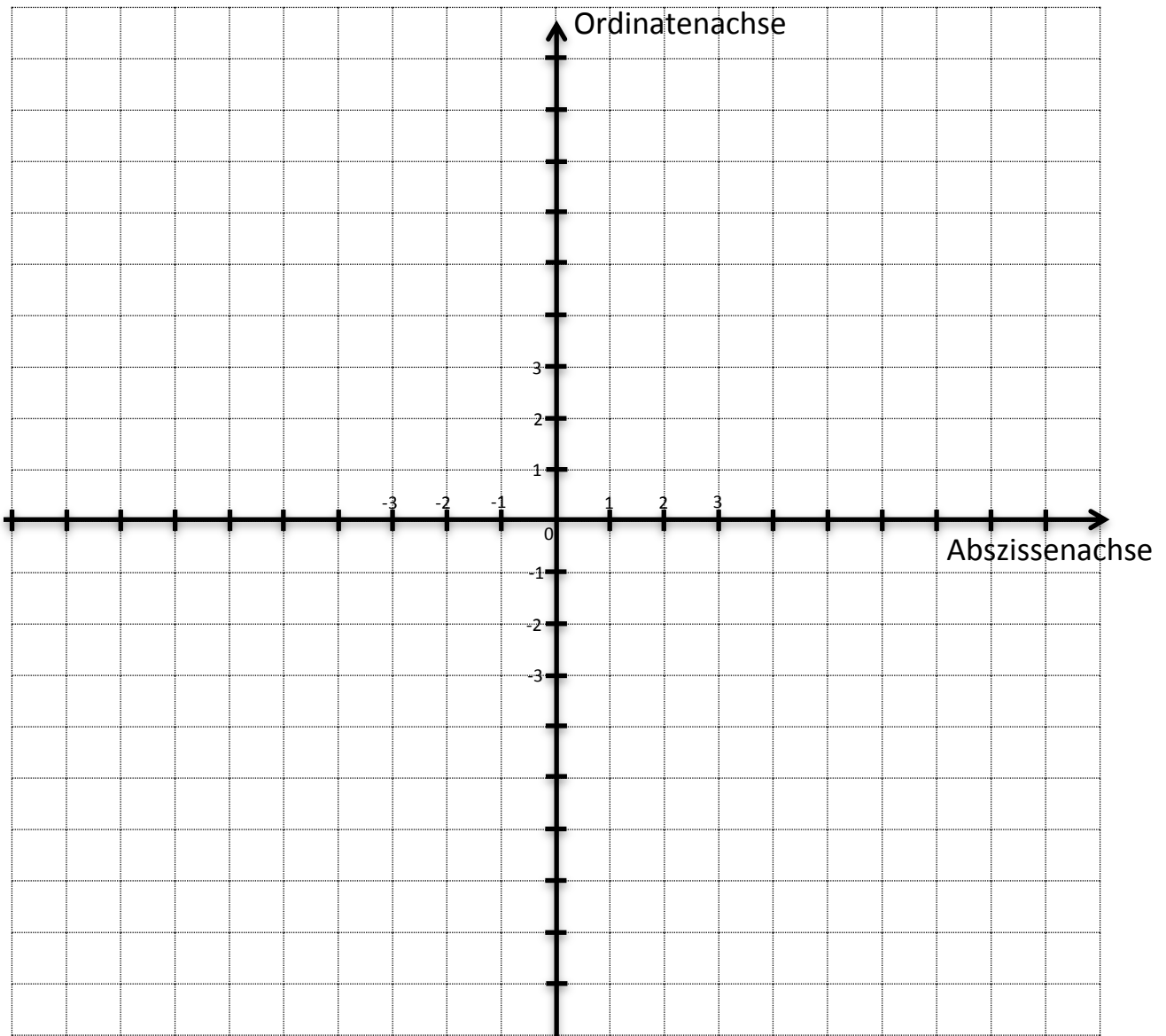


Aufgabe 7 Blatt 18

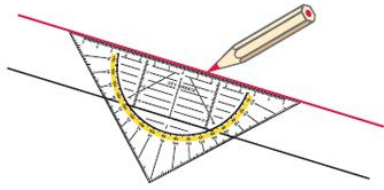
Trage in diesem Koordinatensystem die folgenden Punkte ein:

$A(-5; -1)$ $B(+4; +8)$ $C(+6; -3)$ $D(0; +7)$ $E(-2; +5)$ $F(+6; +1)$

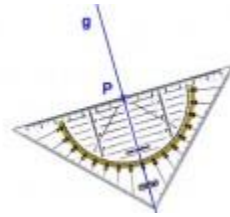
$G(-2; 0)$ $H(+1; -4)$ $I(-3; -5)$ $J(+4; 0)$ $K(+8; +2)$ $L(-4; +3)$



Parallel:



Senkrecht zu:



Aufgabe 8 Blatt 19

Zeichne ein Koordinatensystem auf kariertem Papier! (Nimm jeweils ein Kästchen für eine Einheit!).

- a) Trage die folgenden Punkte im Koordinatensystem ein : $A(-4 ; 9)$ $B(12 ; 9)$ $C(+12 ; -3)$
- b) Trage den Punkt D so ein, dass ABCD ein Rechteck ergibt. Welches sind die Koordinaten des Punktes D?
- c) Zeichne die Diagonalen von ABCD. Sie schneiden sich im Punkt S. Welches sind die Koordinaten des Punktes S?
- d) Trage den Punkt T ein, dessen Abszisse +8 und dessen Ordinate +6 ist. Was kann man über die Punkte S, T und B sagen?
- e) Zeichne mit einer roten Farbe eine Gerade, die parallel zur Diagonale BD verläuft und durch den Punkt A führt. In welchem Punkt schneidet diese Gerade die Ordinateachse? Nenne diesen Punkt X und trage die Koordinaten auf der Zeichnung ein.
- f) Zeichne mit einer grünen Farbe eine senkrechte Gerade zur Diagonale BD, die durch den Punkt T verläuft. Diese Gerade schneidet die Gerade (AX) in einem Punkt, den wir Y nennen werden.
- g) Was kann man über die Punkte A, X und Y sagen?

Klebe dein Blatt hier ein!

Aufgabe 9 Blatt 20 - 21

a) Welches sind die Koordinaten der folgenden Punkte?

A (___ ; ___)

B (___ ; ___)

C (___ ; ___)

D (___ ; ___)

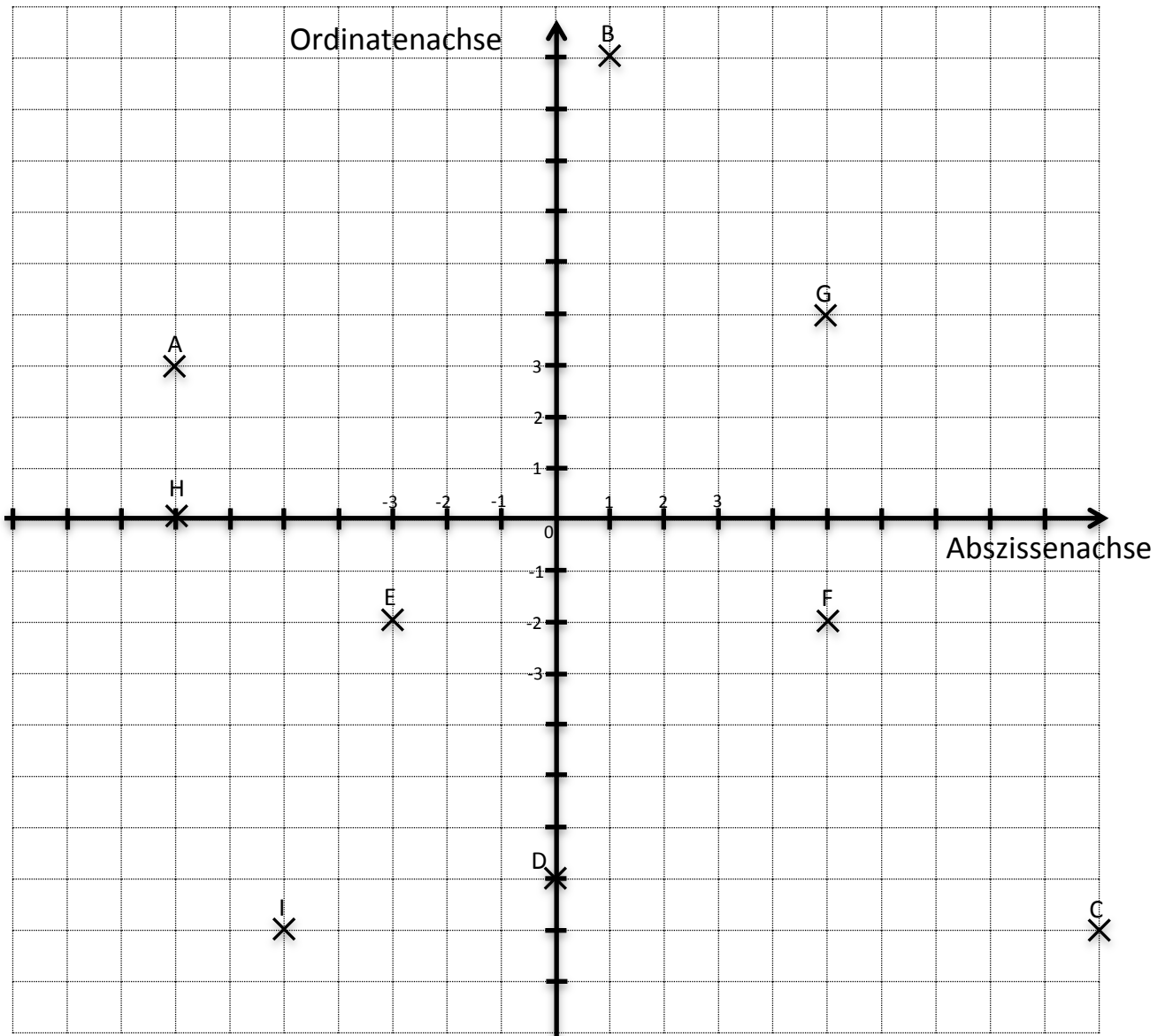
E (___ ; ___)

F (___ ; ___)

G (___ ; ___)

H (___ ; ___)

I (___ ; ___)



b) Zeichne die Geraden (d_1) , (d_2) , (d_3) et (d_4) so dass:

- (d_1) durch E und F verläuft → rot
- (d_2) durch A und H verläuft → blau
- (d_3) durch den Punkt G verläuft und parallel zur Abszissenachse ist → grün
- (d_4) durch den Punkt I verläuft und senkrecht zur Abszissenachse ist. → gelb

c) Trage die Schnittpunkte ein und gib ihre Koordinaten an:

- der Punkt S ist der Schnittpunkt der Geraden d_1 und d_2 . Man schreibt S(___ ; ___)
- der Punkt T ist der Schnittpunkt der Geraden d_3 und d_4 . Man schreibt T(___ ; ___)
- der Punkt Z ist der Schnittpunkt der Geraden d_1 und der Ordinatenachse. Man schreibt Z(___ ; ___)

Zwei Gerade stehen senkrecht zueinander, wenn sie sich in einem geraden Winkel (90°) überschneiden.

Zwei Gerade verlaufen parallel, wenn sie sich nie und nirgends überschneiden (auch nicht außerhalb einer Zeichnung).

d) Ergänze mit « ist parallel zu(r) » oder « ist senkrecht zu(r) »

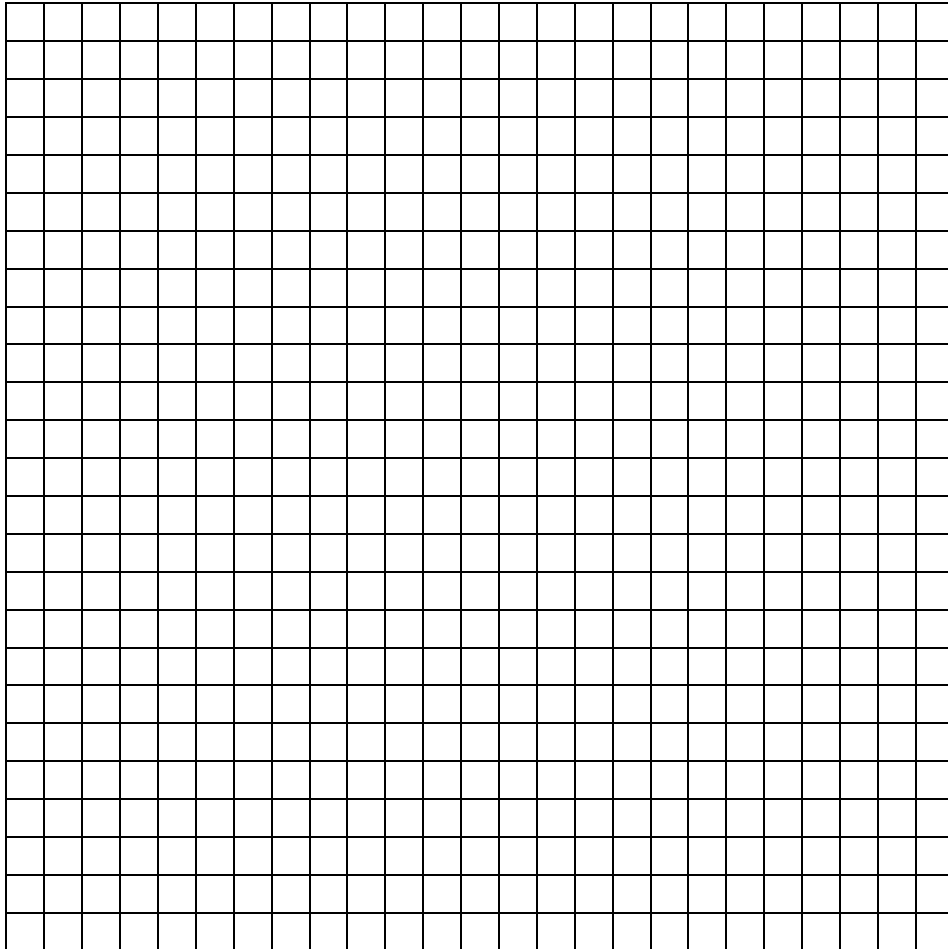
- (d1) _____ (d2)
- (d2) _____ Abszissenachse
- (d3) _____ Ordinatenachse
- (d4) _____ Ordinatenachse
- (d2) _____ (d4)
- (d3) _____ (d4)
- (d4) _____ Abszissenachse
- (d3) _____ Abszissenachse

f) Was kann man sagen:

- über die Punkte S, E, Z und F ?
-

Aufgabe 10 Blatt 22

a) Zeichne die Abszissenachse und die Ordinatenachse und teile sie ein (ein Kästchen = eine Einheit)!



b) Trage die folgenden Punkte im Koordinatensystem ein: $A(-8 ; +5)$ $B(+1 ; +2)$ $C(-2 ; -7)$.

c) Trage den Punkt D so ein, dass ABCD ein Rechteck ergibt. (Benutze dein Geodreieck um die Strecken zu zeichnen). Welches sind die Koordinaten des Punktes D ?

D (____ ; ____)

d) Trage den Punkt S ein, dessen Abszisse +1 und dessen Ordinate -13 ist. Was kann man über A, C und S sagen?

e) Die Diagonalen von ABCD schneiden sich in E. Welches sind die Koordinaten des Punktes E?

E (____ ; ____)

f) Zeichne mit einer roten Farbe eine Gerade, die durch den Punkt B verläuft und parallel zu (AS) verläuft. Nenne den Schnittpunkt dieser Geraden mit der Abszissenachse P. Welches sind die Koordinaten des Punktes P?

P (____ ; ____)

Diese Arbeitsmappe gehört _____

Sachprobleme/Lernsituationen

Erkennen, ob es sich um proportionale Zuordnungen handelt oder nicht

- anhand einer Tabelle (Man multipliziert mit der gleichen Zahl oder man dividiert durch die gleiche Zahl um von einer Kolonne (oder Linie) zur anderen überzugehen).
- anhand einer Grafik (Alle Punkte sind auf einer Geraden aneinandergereiht, welche durch den Punkt 0 führt).

Eine Proportionalitätstabelle vervollständigen und eine, der Situation entsprechende, Grafik zeichnen.

Die Angaben aus einer Grafik herauslesen, welche eine proportionale Zuordnung darstellt und mit deren Hilfe eine Tabelle mit Angaben vervollständigen.

Die Proportionalität betreffende Problemstellungen lösen, indem man

- eine Tabelle
- den Dreisatz verwendet.

Aufgabe 1 Blatt 23 - 24

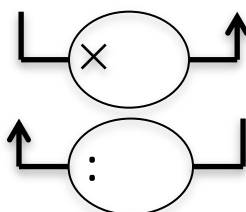
Finde die Resultate !

1 Bleistift kostet 2€.

Wie viel kosten 2 Bleistifte?	
Wie viel kosten 3 Bleistifte?	
Wie viel kosten 4 Bleistifte?	

Vervollständige folgende Tabelle!

Anzahl der Bleistifte	Preis in €
1	2 €
2	
3	
4	



Gibt es eine Zahl, die es ermöglicht, von der **linken** Kolonne zur **rechten** Kolonne überzugehen, indem man eine Multiplikation durchführt?

Gibt es eine Zahl, die es ermöglicht, von der **rechten** Kolonne zur **linken** Kolonne überzugehen, indem man eine Division durchführt?

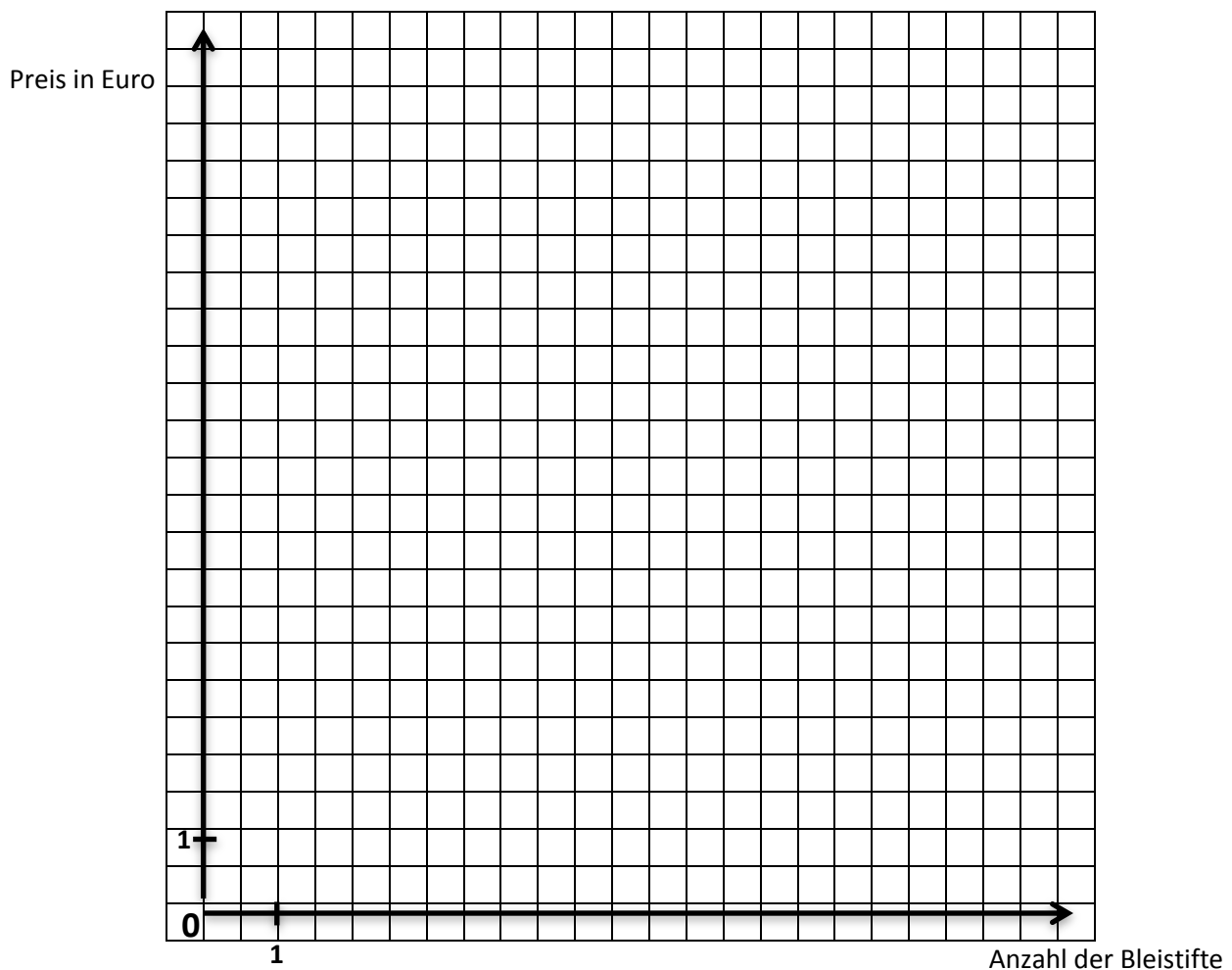
Wenn es so eine Zahl gibt, dann schreibe sie in die beiden Kreise. Andernfalls streichst du die Kreise und die Pfeile einfach durch.

Wenn eine solche Zahl vorhanden ist, gibt sie uns an, dass in diesem Fall das Gesetz der Proportionalität gilt. Diese Zahl trägt daher den Namen „Proportionalitätsfaktor“.

Ist der **Preis**, deiner Meinung nach, proportional zur **Anzahl der gekauften Bleistifte**?

JA	NEIN

Vervollständige diese Grafik!



Versuche eine Gerade durch alle Punkte zu ziehen!

- Es ist möglich; alle Punkte befinden sich auf der gleichen Geraden, welche durch den Punkt 0 führt.
- Es ist nicht möglich; die Punkte befinden sich nicht alle auf der gleichen Geraden, welche durch den Punkt 0 führt.

Aufgabe 2 Blatt 25 - 26

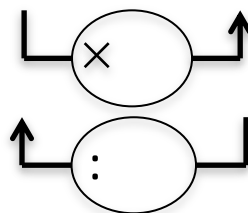
Finde die Resultate!

2 Liter Dieselbenzin kosten 3€.

Wie viel kostet 1 Liter Diesel?	
Wie viel kosten 2 Liter Diesel?	
Wie viel kosten 4 Liter Diesel?	
Wie viel kosten 5 Liter Diesel?	
Wie viel kosten 10 Liter Diesel?	
Wie viel kosten 15 Liter Diesel?	
Wie viel kosten 20 Liter Diesel?	

Vervollständige folgende Tabelle!

Liter Diesel	Preis in €
1	
2	3 €
3	
4	
5	
10	
15	
20	



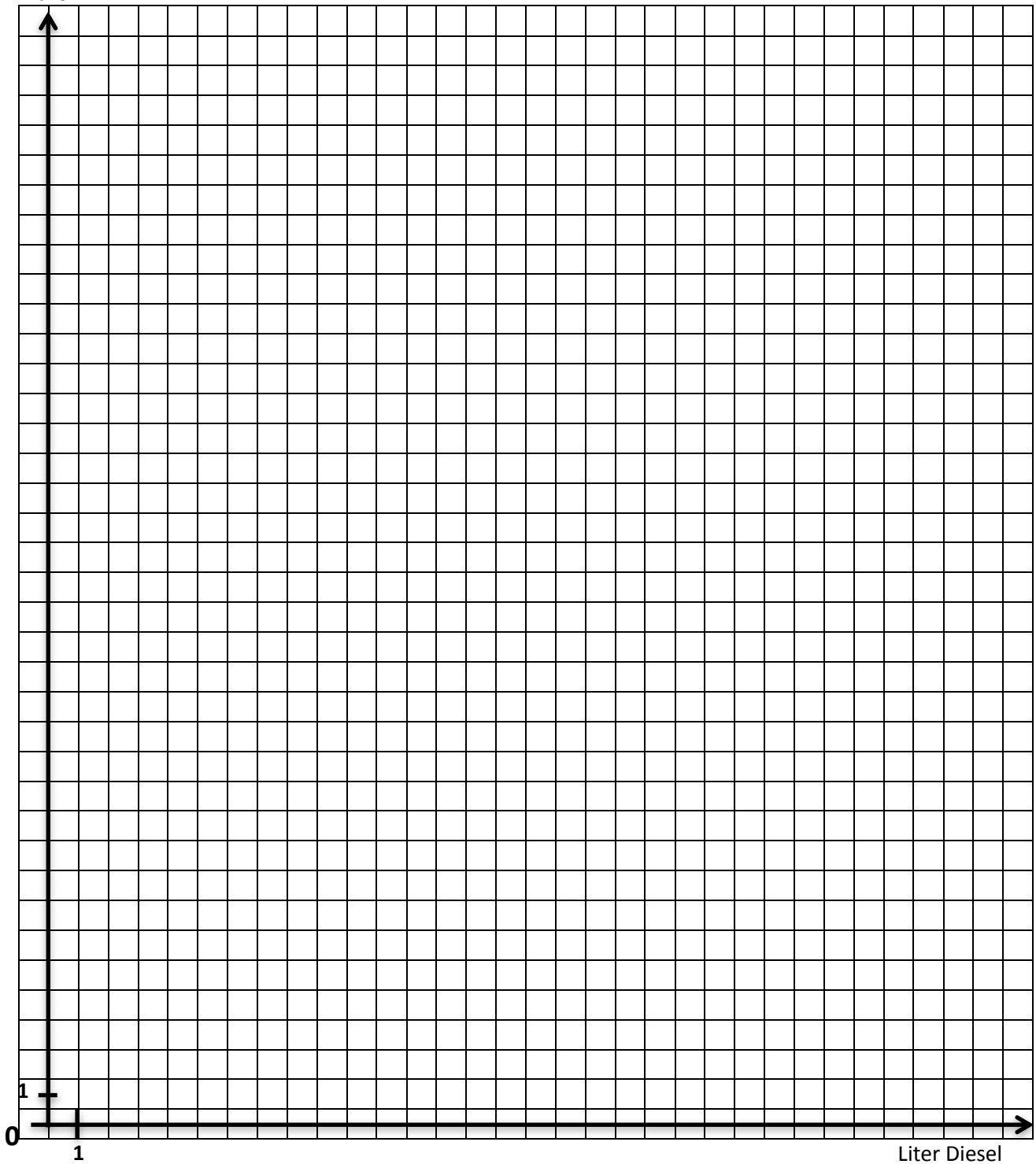
Gibt es eine Zahl, die es ermöglicht, von der linken Kolonne zur rechten Kolonne überzugehen, indem man eine Multiplikation durchführt?	Gibt es eine Zahl, die es ermöglicht, von der rechten Kolonne zur linken Kolonne überzugehen, indem man eine Division durchführt?
---	---

Wenn es so eine Zahl gibt, dann schreibe sie in die beiden Kreise. Andernfalls streichst du die Kreise und die Pfeile einfach durch. Ist der **Preis**, deiner Meinung nach, proportional zur **Anzahl der gekauften Liter Diesel**?

JA		NEIN	
----	--	------	--

Vervollständige diese Grafik!

Preis in Euro



Versuche eine Gerade durch alle Punkte zu ziehen!

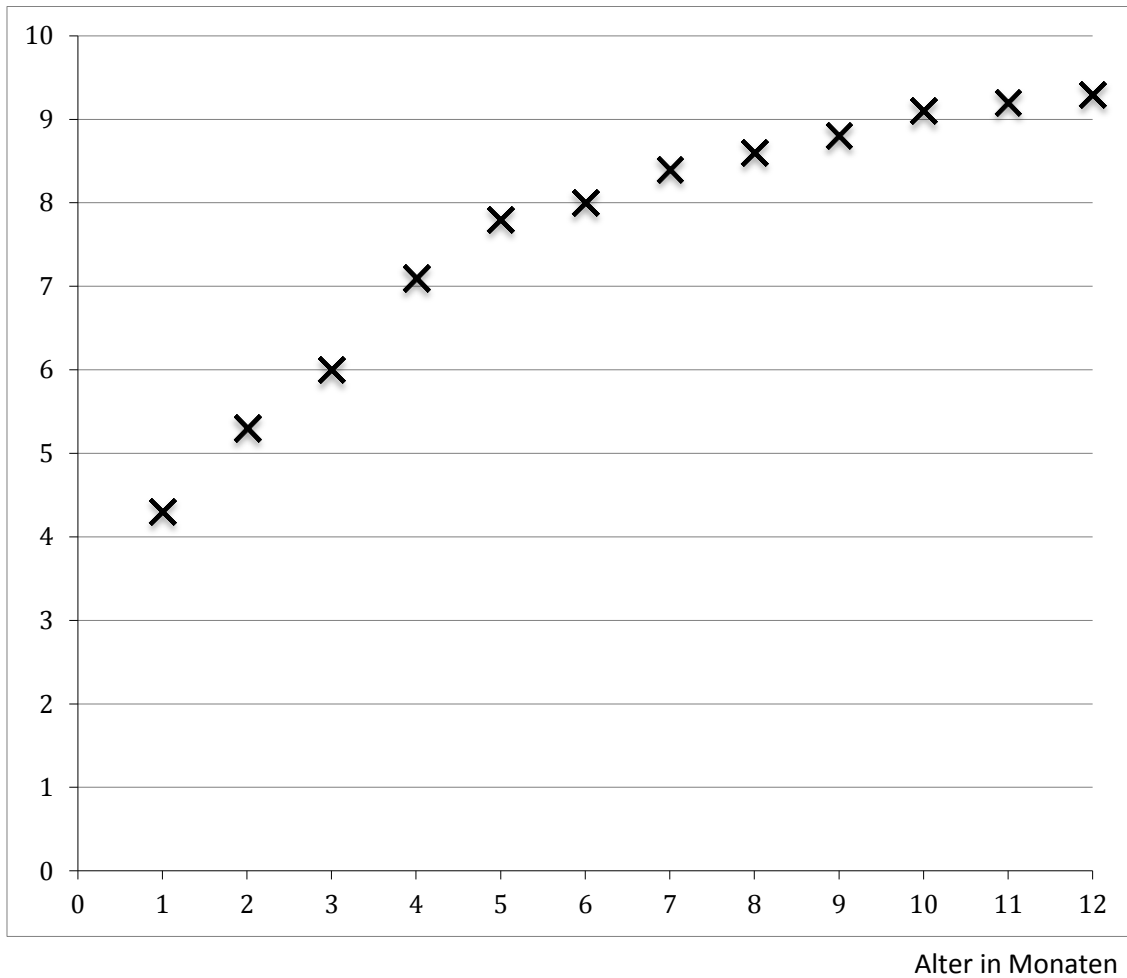
- ☐ Es ist möglich; alle Punkte befinden sich auf einer Geraden, welche durch den Punkt 0 führt.
- ☐ Es ist nicht möglich; die Punkte befinden sich nicht alle auf einer Geraden, welche durch den Punkt 0 führt.

Wie viel kosten 8 Liter Diesel? _____	Wie viel kosten 14 Liter Diesel? _____	Wie viel Liter kann man für 28 € kaufen? _____
--	---	--

Übung 3 Seite 5-6

Sieh dir diese Grafik an!

Gewicht in kg



Versuche eine Gerade durch alle Punkte zu ziehen!

Was stellst du fest?

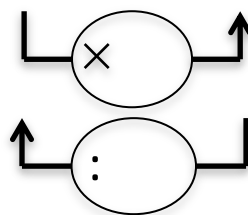
- ☐ Es ist möglich; alle Punkte befinden sich auf einer Geraden, die durch den Punkt 0 führt.
- ☐ Es ist nicht möglich; die Punkte befinden sich nicht alle auf einer Geraden, die durch den Punkt 0 führt.

Ist das **Gewicht**, deiner Meinung nach, proportional zum **Alter eines Kindes**?

JA		NEIN	
----	--	------	--

Vervollständige nun die Tabelle!

Alter in Monaten	Gewicht in kg
1	4,3 kg
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	



Gibt es eine Zahl, die es ermöglicht, von der linken Kolonne zur rechten Kolonne überzugehen, indem man eine Multiplikation durchführt?	Gibt es eine Zahl, die es ermöglicht, von der rechten Kolonne zur linken Kolonne überzugehen, indem man eine Division durchführt?
---	---

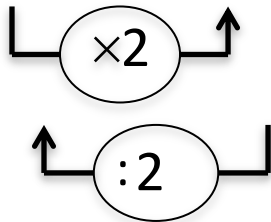
Wenn es so eine Zahl gibt, dann schreibe sie in die beiden Kreise! Andernfalls streichst du die Kreise und die Pfeile einfach durch!

Schlussfolgerung :

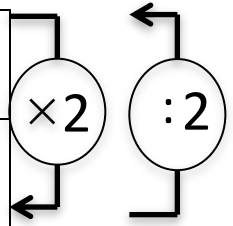
Man kann die Proportionalität oder Nicht-Proportionalität

- anhand einer Tabelle erkennen. Man multipliziert mit der gleichen Zahl oder man dividiert durch die gleiche Zahl um von einer Kolonne (oder Linie) zur anderen zu gelangen. Diese Zahl nennt man dann Proportionalitätsfaktor.

Anzahl der Bleistifte	Preis in €
1	2
2	4
3	6



Anzahl der Bleistifte	1	2	3
Preis in €	2	4	6



Das bedeutet :

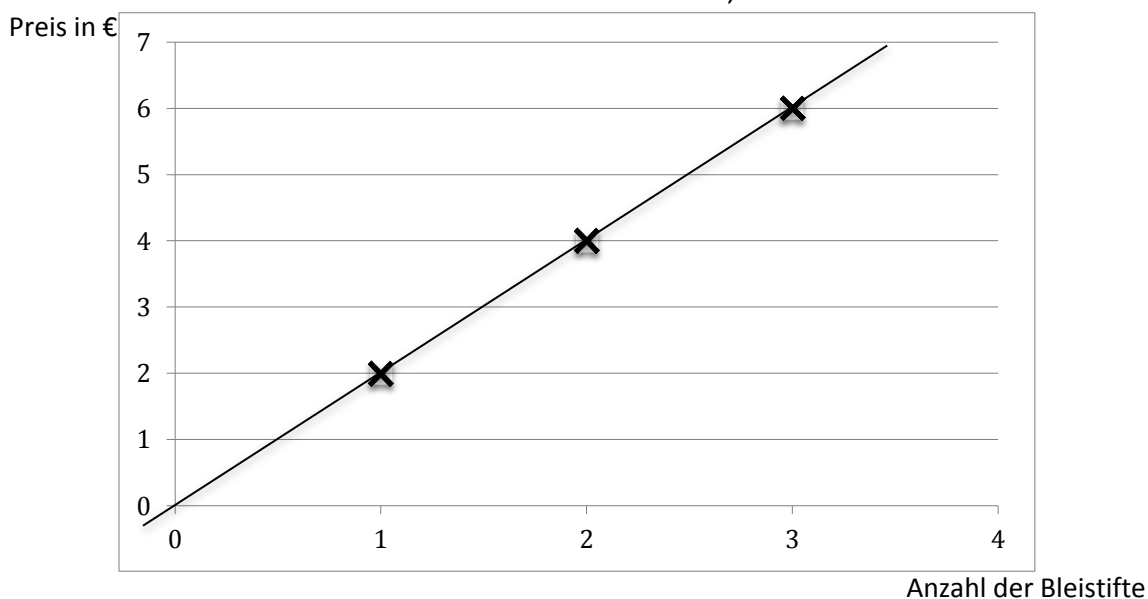
$$\frac{2}{1} = \frac{4}{2} = \frac{6}{3} = 2$$

Der Proportionalitätsfaktor ist die Zahl, welche man mit 1 multiplizieren muss, um 2 zu erhalten.

Der Proportionalitätsfaktor ist die Zahl, welche man mit 2 multiplizieren muss, um 4 zu erhalten.

Der Proportionalitätsfaktor ist die Zahl, welche man mit 3 multiplizieren muss, um 6 zu erhalten.

- anhand einer Grafik erkennen. Wenn die Zahlen proportional zueinander sind, befinden sie sich alle auf einer Geraden, die durch den Punkt Null führt.



Aufgabe 4 Seite 30 - 31

Berechne die Distanzen (Luftlinien)!



Miss die Länge dieses Striches mit Hilfe deines Lineals und runde, falls nötig, auf ganze Einheiten.

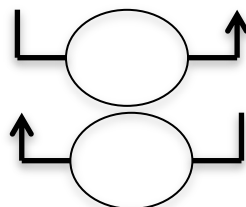
Dieser Strich misst _____cm auf der Karte. In Wirklichkeit entspricht das 10 km.

Zeichne Strecken zwischen folgenden Städten :

- zwischen Differdingen und Luxemburg (in rot)
- zwischen Luxemburg und Redingen (in blau)
- zwischen Wasserbillig und Clerf (in grün)
- zwischen Mamer und Echternach (in schwarz)
- zwischen Bettemburg und Wiltz (in orange)

Miss die Distanzen zwischen den Städten mit Hilfe deines Lineals, rechne anschließend die reelle Luftliniendistanz.

Distanz auf dem Plan	Reelle Distanz
_____ cm	5 km
_____ cm	10 km
Zwischen Differdingen und Luxemburg _____ cm	_____ km
Zwischen Luxemburg und Redingen _____ cm	_____ km
Zwischen Wasserbillig und Clerf _____ cm	_____ km
Zwischen Mamer und Echternach _____ cm	_____ km
Zwischen Mersch und Wiltz _____ cm	_____ km



Ist, deiner Meinung nach, die Distanz auf dem Plan proportional zur reellen Fluglinie?

JA		NEIN	
----	--	------	--

Aufgabe 5 Seite 32

Vervollständige diese Tabelle so, dass die Werte proportional zueinander sind !

6	2	7	4			12	
30		35		50	25		

9	54	27		18	6		
		9	1			27	

Aufgabe 6 Seite 32 - 33

Vervollständige diese beiden Tabellen !

Wiederholung :

Umfang des Quadrats :	Fläche des Quadrats :

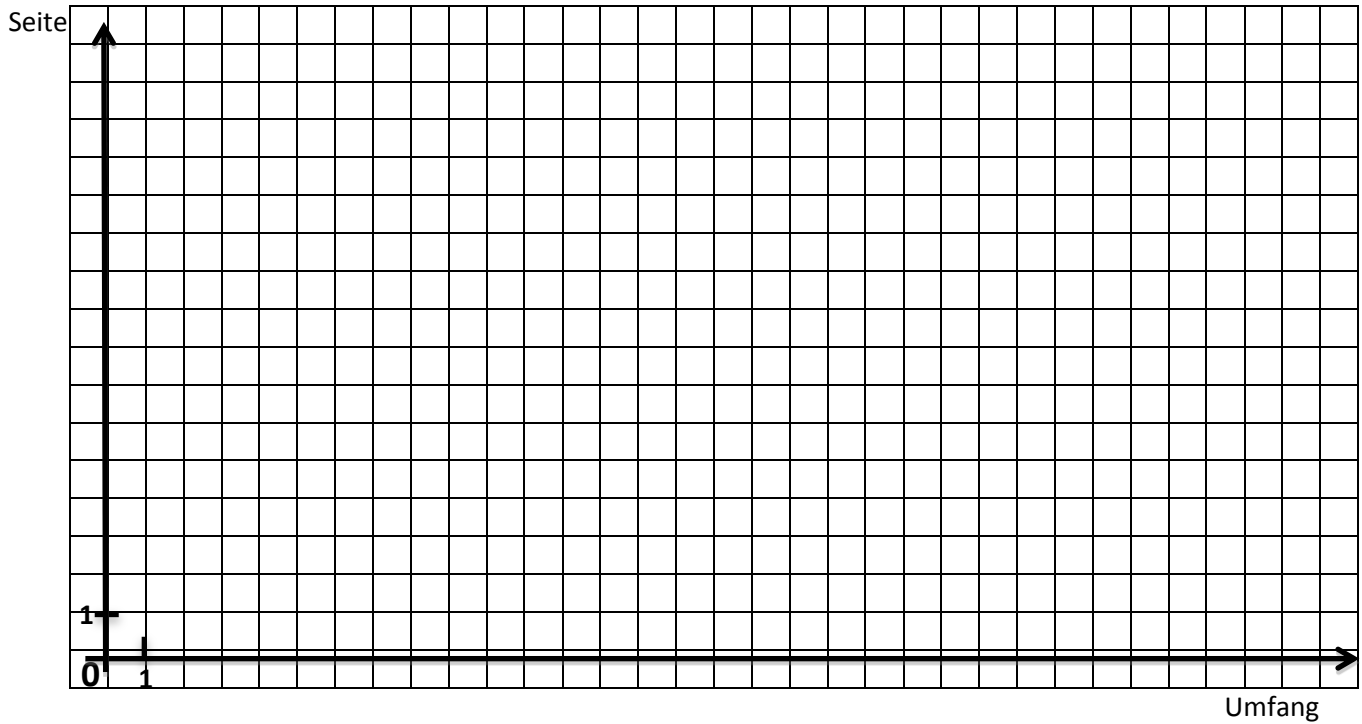
Seitenlänge (cm)	Umfang des Quadrats (cm)
1	
2	
3	
4	
5	

Seitenlänge (cm)	Flächeninhalt des Quadrats (cm ²)
1	
2	
3	
4	
5	

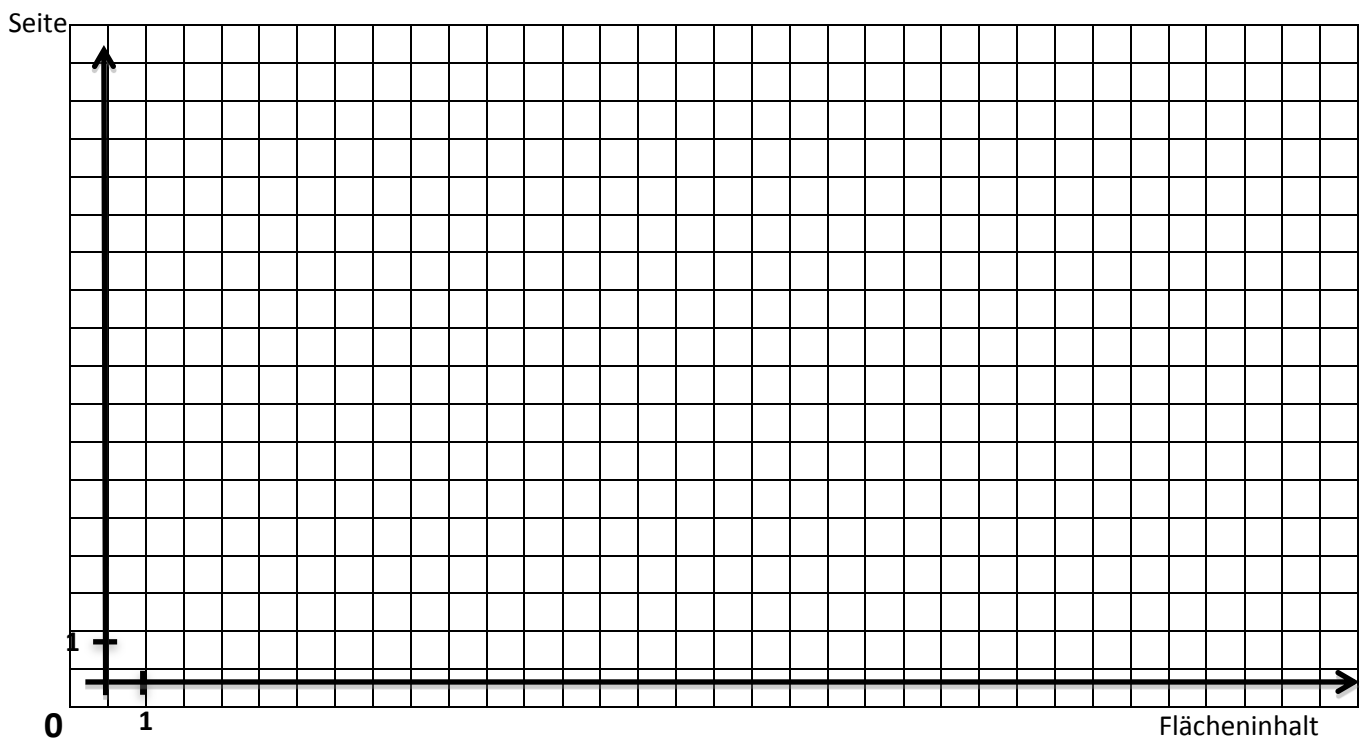
Welche Tabelle zeigt, deiner Meinung nach, eine proportionale Zuordnung an?

Erkläre deine Wahl und gib den Proportionalitätsfaktor an!

Stelle beide Tabellen graphisch dar und erkläre in beiden Fällen, warum es sich um eine proportionale Zuordnung handelt, respektive warum es sich nicht um eine solche handelt.



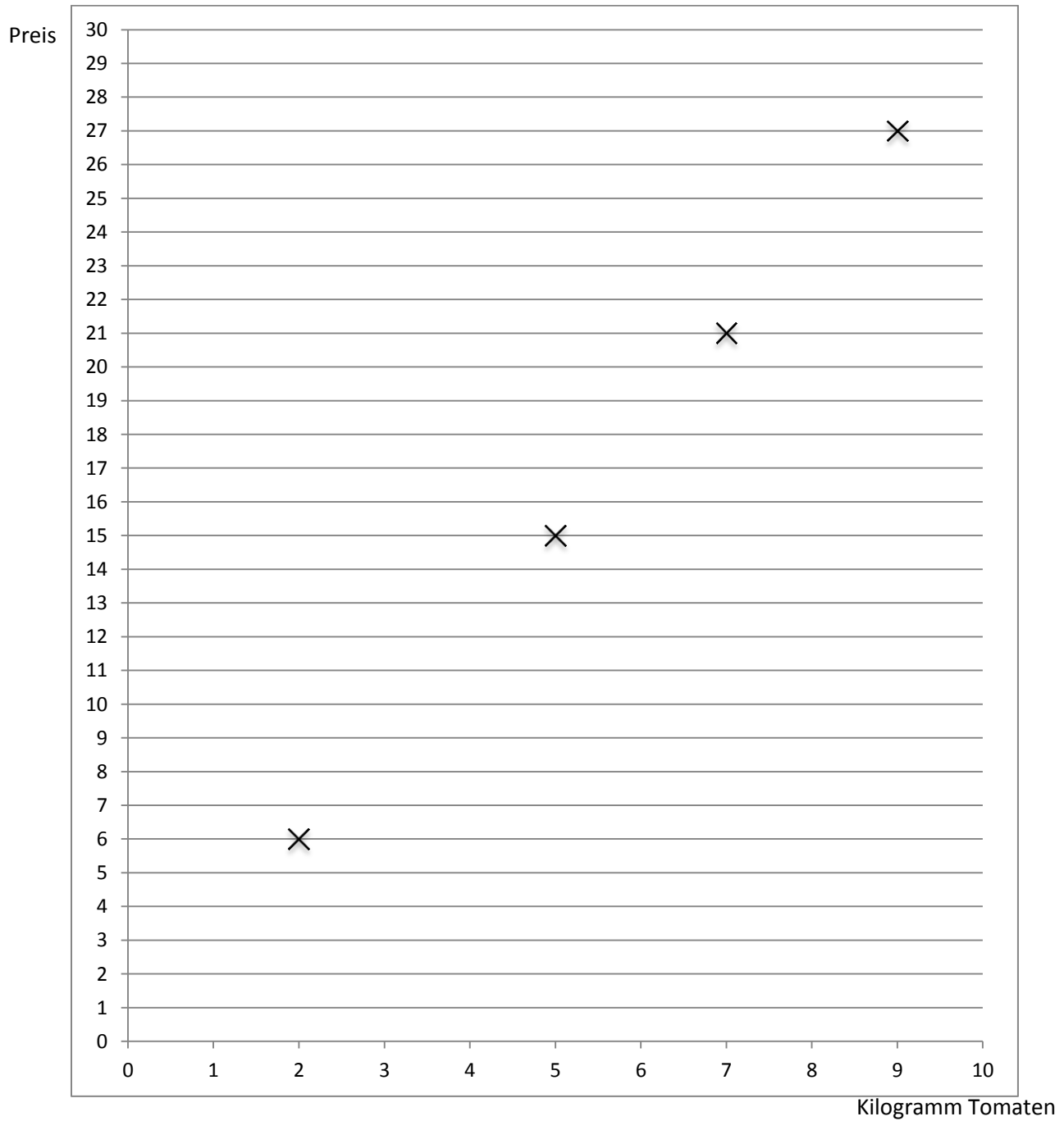
Diese Grafik stellt eine / stellt keine proportionale Zuordnung dar, weil _____



Diese Grafik stellt eine/ stellt keine proportionale Zuordnung dar, weil _____

Aufgabe 7 Seite 34 - 35

Sieh dir folgende Grafik an und beantworte die Fragen.



Stellt diese Grafik eine proportionale Zuordnung dar?

JA	NEIN

Erkläre deine Wahl!

Vervollständige folgende Sätze anhand der Grafik !

4 Kilogramm Tomaten kosten _____ €.

Mit 9 € kann ich _____ kg Tomaten kaufen.

1 Kilo Tomaten kostet _____ €.

Mit 18 € kann ich _____ kg Tomaten kaufen.

9 Kilo Tomaten kosten _____ €.

Mit 24 € kann ich _____ kg Tomaten kaufen.

Vervollständige die Tabelle !

Anzahl der Kilo Tomaten	Preis
1 kg	
2 kg	
	9 €
	12 €
	15 €
6 kg	
	21 €
8 kg	
9 kg	
10 kg	

Wie heißt der Proportionalitätsfaktor, falls es einen gibt?

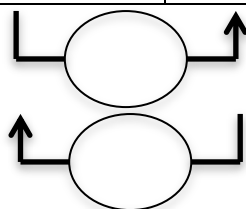
Übung 8 Seite 36**Löse die Problemstellung, indem du diesen Angaben Folge leistest !**

Ein Auto fährt, bei konstanter Geschwindigkeit, in 60 Minuten 50 km weit.

- Wie lange dauert es, bis er 40 km zurückgelegt hat?
- Wie lange dauert es, bis er 60 km zurückgelegt hat?
- Wie lange dauert es, bis er 35 km zurückgelegt hat?
- Wie lange dauert es, bis er 70 km zurückgelegt hat?
- Wie viel Kilometer legt das Auto in 45 Minuten zurück?
- Wie viel Kilometer legt das Auto in 24 Minuten zurück?
- Wie viel Kilometer legt das Auto in 18 Minuten zurück?
- Wie viel Kilometer legt das Auto in 78 Minuten zurück?

1. Vervollständige nun diese Tabelle anhand der oben genannten Angaben!

Zurückgelegte Strecke in km	Zeit in Minuten
50 km	60 min



2. Finde den Proportionalitätsfaktor!
3. Benutze den Proportionalitätsfaktor um die fehlenden Werte mithilfe deines Taschenrechners zu berechnen!

Aufgabe 9 Seite 37**Hier der Preis der luxemburgischen Briefmarken je nach Gewicht**

Gewicht bis	Nationaler Preis ohne Gebühr
50 g	0,60 €
100 g	1,20 €
250 g	1,40 €
500 g	1,60 €
1.000 g	2,20 €
2.000 g	3,00 €

Stellt diese Grafik eine proportionale Zuordnung dar ?

JA	NEIN

Erkläre deine Wahl!**Aufgabe 10 Seite 37****Sind folgende Größen proportional zueinander?**

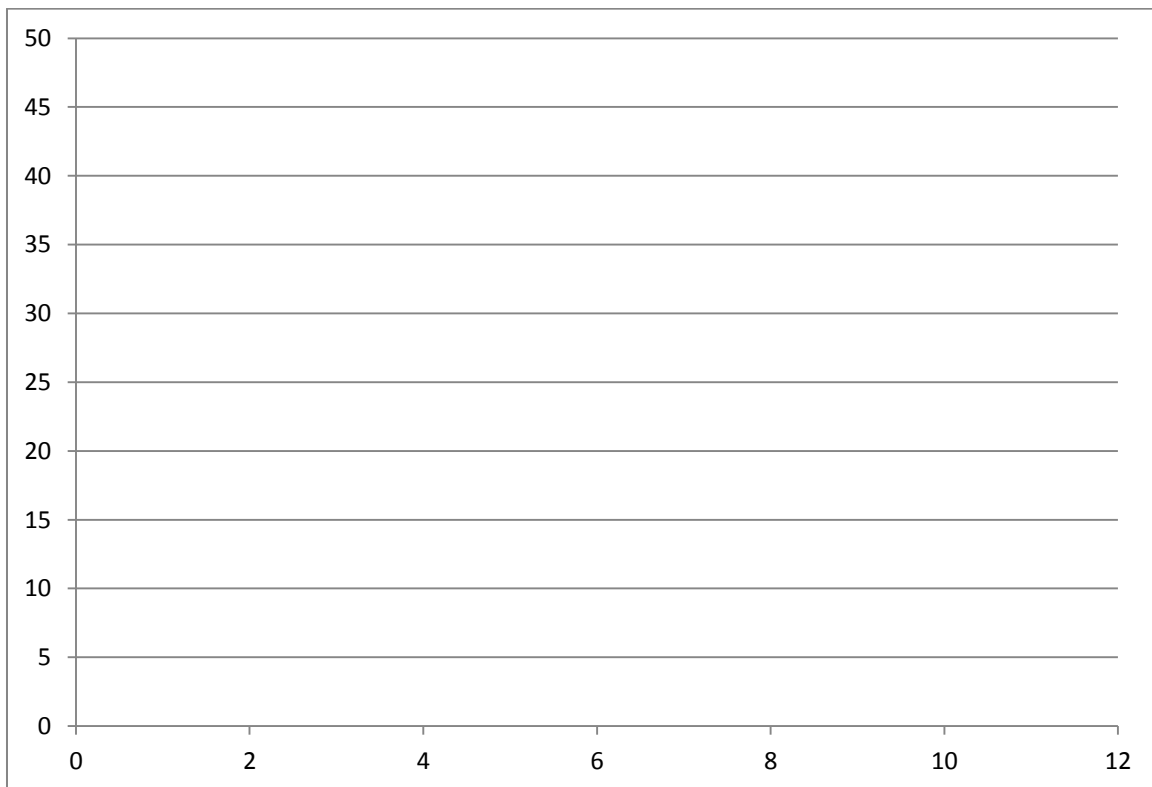
Situation
Der Preis von Äpfeln in Bezug auf die Anzahl der gekauften Kilos.
Das Gewicht einer Person in Bezug auf ihr Alter.
Die gemessene Distanz auf einer Karte in Bezug auf die reelle Distanz.
Die Größe eines Kindes in Bezug auf sein Alter.
Die zurückgelegte Distanz in Bezug auf das durchschnittlich verbrauchte Benzin.
Die Seitenlänge eines Quadrates in Bezug auf seinen Flächeninhalt.
Die Herzschläge in Bezug auf die Zeit, die beim Messen vergeht.
Dein Gewicht in Bezug auf die Quantität an Essbarem, die du zu dir nimmst.

ja	nein

Aufgabe 11 Seite 38

Schau dir diese Tabelle an und überprüfe anschließend grafisch, ob die Angaben proportional zueinander sind.

Dauer eines Zeitschriftenabonnements in Monaten	Preis des Abos
4 Monate	20 €
6 Monate	30 €
8 Monate	35 €
10 Monate	45 €
12 Monate	50 €



Handelt es sich hierbei um eine proportionale Zuordnung ?

JA	NEIN

Erkläre deine Wahl!

Bis hierhin haben wir die die Proportionalität betreffende Problemstellungen mit Hilfe einer Tabelle oder einer Grafik gelöst.

Es gibt eine dritte Möglichkeit vorzugehen: Der Dreisatz

Problemstellung:

8 Hefte kosten 25,6 €. Wie viel kosten 3 Hefte?

1. Methode :

Man sucht den Proportionalitätsfaktor (anhand einer Tabelle).

2. Methode :

Man zeichnet eine Grafik und entnimmt der Grafik den Preis für die 3 Hefte.

3. Methode :

Man löst die Problemstellung mithilfe des Dreisatzes:

8 Hefte kosten 25,6 €

8 Hefte → 25,6 €

1 Heft kostet ... :

$$1 \text{ Heft} \rightarrow \frac{25,6}{8} = 3,2\text{€}$$

3 Hefte kosten...:

3 Hefte $\rightarrow 3 \cdot 3,2 \text{ €} = 9,6 \text{ €}$

3 Hefte kosten 9,6 €.

Aufgabe 12 Seite 40

Löse folgende Problemstellung mithilfe des Dreisatzes.

Verwende, falls notwendig, deinen Taschenrechner !

Die Miete für eine Wohnung beläuft sich auf 4.350 € für 6 Monate.

Wie hoch ist der Mietpreis für 3 Monate, 5 Monate, 7 Monate oder 10 Monate?

Mietpreis für 6 Monate :

6 Monate →

_____ €

Mietpreis für einen Monat :

1 Monat →

_____ €

Mietpreis für 3 Monate :

3 Monate →

_____ €

Mietpreis für 5 Monate :

5 Monate →

_____ €

Mietpreis für 7 Monate :

7 Monate →

_____ €

Mietpreis für 10 Monate :

10 Monate →

_____ €

Aufgabe 13 Seite 41 - 42

Löse folgende Problemstellung mithilfe des Dreisatzes.
Verwende, falls notwendig, deinen Taschenrechner !

Auf einer Packung Kellog's Frosties stehen folgende Informationen:



	30g Kellog's Frosties
Energie	113 kcal
Eiweiße	1,4 g
Kohlenhydrate	26 g
Fette	0,2 g
Ballaststoffe	0,6 g
Natrium	0,1 g
Salz	0,3g

Berechne die in 100 g Kellog's Frosties enthaltenen Mengen!

Folge dem Beispiel :

Salz :

In 30g Kellog's Frosties befinden sich 0,3g Salz.

30 g → 0,3 g

In 1g Kellog's Frosties befinden sich.....

1 g → $\frac{0,3}{30} = 0,01 \text{ g Salz}$

In 100g Kellog's Frosties befinden sich

100 g → $100 \cdot 0,01 \text{ g} = 1 \text{ g Salz}$

In 100g Kellog's Frosties befindet sich 1 g Salz.

Energie: <u>In 30g Kellog's Frosties befinden sich 113 kcal.</u>	Eiweiße: <u>In 30g Kellog's Frosties befinden sich 1,4 g Eiweiße.</u>
Kohlenhydrate: <u>In 30g Kellog's Frosties befinden sich 26 g Kohlenhydrate.</u>	Fette: <u>In 30g Kellog's Frosties befinden sich 0,2 g Fette.</u>
Fibres alimentaires: <u>In 30g Kellog's Frosties befinden sich 0,6 g Ballaststoffe.</u>	Natrium: <u>In 30g Kellog's Frosties befinden sich 0,1 g Natrium.</u>